

# Proposta de Projeto: Grafos em Computação (CC)

## Análise de Fluxos e Resiliência do SUS Paulista via Teoria dos Grafos

Lucas Cardoso — RA: 246125 — Ricardo Andrade Oliveira Bello — RA: 247326

### 1 Descrição do Projeto

Este projeto propõe a modelagem e análise dos fluxos de internação hospitalar no estado de São Paulo utilizando a biblioteca PySUS e Teoria dos Grafos. A rede será estruturada como um grafo direcionado de larga escala ( $|V| > 10.000$ ), onde os nós representam municípios e estabelecimentos de saúde. O foco central é a identificação de **vulnerabilidades estruturais**, entendidas aqui como a dependência crítica de uma região por um número restrito de caminhos ou unidades de saúde, cujo colapso ou sobrecarga resultaria em aumentos drásticos no custo de deslocamento e falha no atendimento.

### 2 Objetivo Geral

Analisar a topologia e a dinâmica dos fluxos de internação no estado de São Paulo para formular o problema de vulnerabilidade assistencial e propor soluções algorítmicas que meçam a resiliência da rede.

### 3 Objetivos Específicos

- Construir um grafo direcionado e ponderado com atributos de volume e distância geográfica.
- **Formular matematicamente o conceito de vulnerabilidade** baseado em métricas de estresse e capacidade.
- Implementar algoritmos de **Resiliência por Supressão, Fluxo Máximo e K-Caminhos** para detectar gargalos.
- Realizar análises de perfil epidemiológico e demográfico (óbitos, raça, gênero) para contextualizar os fluxos.
- Comparar o fluxo real de pacientes com as divisões administrativas das Regiões de Saúde (DRS).

### 4 Origem dos Dados

Os dados serão extraídos do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) via biblioteca **PySUS** (arquivos RD). Dados complementares de capacidade instalada e leitos serão obtidos via CNES, e coordenadas geográficas via API do IBGE.

### 5 Metodologia

#### Fase 1: Coleta, Pré-processamento e Análises de Base

Extração e limpeza de dados. Nesta etapa, além do georreferenciamento, será realizada uma **cláusula de análise descritiva**: análise de taxas de mortalidade hospitalar por unidade e perfil sociodemográfico (recortes de raça e gênero). Esses indicadores servirão de pesos adicionais para identificar se certas vulnerabilidades de rede afetam grupos populacionais de forma desproporcional.

## Fase 2: Construção do Grafo e Filtragem Espacial

Modelagem do grafo  $G = (V, E, W)$ . Aplicação de filtros de distância para isolar a evasão regional. Unidades de saúde e municípios serão conectados por arestas cujos pesos iniciais refletem o volume de pacientes e a distância Haversine.

## Fase 3: Algoritmos para Identificação de Vulnerabilidades

Conforme a necessidade de identificar falhas estruturais, propõe-se três abordagens algorítmicas:

1. **Resiliência por Supressão de Nós (Teste de Estresse):** Algoritmo iterativo que identifica nós com maior *Betweenness Centrality* e simula sua remoção sistemática. Mediremos o impacto através da variação no *Average Shortest Path Length*. Se a remoção de  $n$  hospitais em uma DRS aumentar a distância média em um limiar crítico, a região é classificada como altamente vulnerável.
2. **Fluxo Máximo / Corte Mínimo (Max-Flow Min-Cut):** Modelagem de municípios como fontes (*sources*) e hospitais como sumidouros (*sinks*). As capacidades das arestas serão definidas pelo teto financeiro e número de leitos (CNES). O teorema do Corte Mínimo será usado para isolar geograficamente onde a demanda supera a capacidade de absorção regional.
3. **K-Caminhos Mais Curtos (Algoritmo de Yen):** Para cada par origem-destino, calcularemos os  $K$  caminhos alternativos. A vulnerabilidade de "falha única" será detectada quando a distância entre o caminho  $k_1$  e  $k_2$  for proibitiva, indicando ausência de redundância assistencial na região.

## Fase 4: Análise e Interpretação dos Resultados

Confronto dos resultados algorítmicos com as Divisões Regionais de Saúde (DRS) oficiais para validar se a regionalização administrativa suporta os cenários de estresse simulados.

## 6 Planejamento

| Fase       | Atividade Interna / Marco de Entrega                      | Data Limite |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Proposta   | Ajuste de Metodologia e Algoritmos                        | 20/03/2026  |
| Coleta     | Extração SIH e Análise de Perfil (Raça/Gênero/Óbitos)     | 03/04/2026  |
| Grafos     | Construção das Instâncias e Cálculo de Centralidades      | 17/04/2026  |
|            | Entrega Parcial: Topologia e Análise Descritiva (F1)      | 24/04/2026  |
| Algoritmos | Implementação de Supressão, Max-Flow e K-Paths            | 15/05/2026  |
|            | Simulação de Estresse e Identificação de Vulnerabilidades | 29/05/2026  |
| Final      | Relatório de Resiliência e Confronto com DRS (F2)         | 08/06/2026  |